Atalaia — Parte 1: Inventário Inteligente da Cidade

Oct 14, 2026 · @Enzo Kuramoto

Resumo executivo

O Atalaia é um inventário inteligente que cataloga equipamentos de segurança e trânsito e os agentes de campo, e entrega esses dados limpos e prontos para o PROMETHEUS. Ele não é só um cadastro: preenche fichas a partir de foto ou texto, avalia a saúde de cada equipamento, audita cada mudança e aponta falhas na qualidade dos próprios dados.

A Parte 1 é a fundação das outras duas. Cada decisão de modelagem aqui foi pensada para alimentar o mapa em tempo real (Parte 2) e as previsões (Parte 3) sem retrabalho.

Stack: React + TypeScript + MapLibre no frontend, Python + FastAPI no backend, PostgreSQL + PostGIS no banco, um LLM com visão para os recursos de IA e Docker Compose para subir tudo com um comando.

Proposta de valor em uma frase: um inventário que se cadastra sozinho, se autoavalia, se audita e prepara a cidade para ser prevista.

Contexto e problema

O F.O.G.O. vai instalar nas vias equipamentos com IoT cuja telemetria alimentará o PROMETHEUS. Sem um inventário confiável, o PROMETHEUS recebe sinais que não sabe a que equipamento, local ou órgão pertencem.

Três problemas comuns em inventários públicos que o Atalaia ataca:

- **Dados sujos:** o mesmo bairro escrito de três formas, coordenadas erradas e números de série duplicados distorcem mapas e previsões.
- **Cadastro lento:** formulários longos e iguais para todo tipo de equipamento desestimulam o preenchimento em campo.
- **Histórico perdido:** quando só a situação atual é guardada, não há base para prever falhas ou furtos.

Pergunta em aberto: confirmar com a organização se PROMETHEUS é o nome da IA do F.O.G.O. ou a ferramenta de métricas Prometheus. O desenho abaixo atende aos dois casos.

Objetivos e escopo

A Parte 1 entrega o cadastro completo de equipamentos e agentes, com histórico, manutenção e uma API pronta para o PROMETHEUS.

Objetivos

1. Catalogar qualquer tipo de equipamento com seus atributos específicos, sem alterar código para cada tipo novo.
2. Registrar localização completa: CEP, bairro, cidade/UF, rua, referência livre e coordenadas GPS.
3. Controlar situação e manutenção com regras automáticas e histórico auditável.
4. Cadastrar agentes de trânsito, guardas municipais e policiais com vínculo a equipe, base e veículo.
5. Reduzir o tempo de cadastro com IA e garantir a qualidade dos dados.

Dentro do escopo	Fora do escopo (Partes 2 e 3)
Cadastro, edição e consulta de equipamentos e agentes	Posição em tempo real e telemetria contínua
Histórico de situação e manutenção	Dashboard operacional e alertas ao vivo
Score de saúde calculado a partir do cadastro	Modelos preditivos treinados
Importação em massa e dados de demonstração	Mapas de calor e recomendações de reforço

Usuários e perfis

Quatro perfis usam o inventário, cada um com permissões limitadas ao seu órgão, e o gestor tem a visão consolidada.

Perfil	O que faz	Onde usa
Gestor municipal	Consulta todo o inventário, acompanha qualidade dos dados e indicadores	Web, desktop
Operador do órgão (CET, Guarda, PM)	Cadastra e edita equipamentos e agentes do seu órgão, importa CSV	Web, desktop
Técnico de campo	Escaneia QR Code, atualiza situação, registra manutenção com foto e GPS	Celular (modo campo)

Perfil	O que faz	Onde usa
PROMETHEUS (sistema)	Consome a API e os eventos de mudança de situação	API e webhooks

Funcionalidades essenciais

Estas funcionalidades cobrem 100% do que o enunciado pede e são a prioridade máxima de entrega.

Cadastro de equipamentos

- **Identificação:** tipo, número de série, marca, modelo, órgão responsável e um código interno legível (ex.: RAD-0042, CAM-0315). Em veículos, o número de série é o chassi; a placa fica nos atributos.
- **Vínculo com a telemetria:** cada equipamento guarda o identificador do seu módulo IoT (ID do módulo, MAC ou IMEI) e a hora do último sinal recebido. É o que permite ao PROMETHEUS saber a que equipamento cada sinal pertence.
- **Fixo ou móvel:** equipamentos fixos (radar, câmera, balança, cancela, totem) têm local de instalação; móveis (viatura, moto, táxi, mototáxi, escolar, patinete, veículo autônomo) têm uma base, e a posição atual vem da telemetria.
- **Formulário dinâmico:** ao escolher o tipo, aparecem só os campos daquele tipo, gerados a partir de um schema.
- **Tipos novos pela interface:** o gestor cria um tipo (ex.: “Semáforo inteligente”), define seus campos e o formulário passa a existir na hora, sem mexer no código nem no banco. É a resposta ao “entre outros” do enunciado.

Atributos específicos por tipo

Tipo	Atributos de exemplo
Radar de fiscalização	modalidade (velocidade, semáforo, retorno proibido, conversão proibida), velocidade máxima quando aplicável, faixas monitoradas, sentido, leitura de placas
Câmera de videomonitoramento	resolução, visão noturna, colorida ou P&B, PTZ, campo de visão
Balança de caminhão	capacidade máxima, dinâmica ou estática
Cancela automatizada	largura, tipo de acesso

Tipo	Atributos de exemplo
Totem de estacionamento rotativo	meios de pagamento, impressora
Veículo autônomo de fiscalização do estacionamento rotativo	autonomia, leitura de placas, rota ou zona atribuída
Patinete elétrico	bateria, velocidade máxima, público ou compartilhado, operadora
Veículo de transporte (táxi, mototáxi, escolar)	placa, permissão ou alvará, capacidade, validade da vistoria
Moto de agente e viatura (GM e PM)	placa, prefixo, capacidade, combustível

Localização

- Cidade/UF e rua obrigatórias; CEP e bairro opcionais, porque rodovias muitas vezes não têm.
- CEP com preenchimento automático (ViaCEP), quando informado.
- Referência livre: “número 181”, “oposto ao 181”, “KM 203”, “S/N”, “em frente ao Mercado do Tio”.
- Coordenadas GPS definidas por marcador arrastável no mapa.
- Mais de uma cidade pode ser cadastrada. Para cidades com lista oficial de bairros, o sistema sugere o bairro pelo ponto no mapa e avisa divergências, sem bloquear o cadastro.

Situação e manutenção

- Situações: ainda não instalado, operacional, mau funcionamento, em manutenção, desativado, furtado.
- Manutenção imediata, agendada ou periódica, com data da próxima, última data e periodicidade.
- Histórico de todas as mudanças, com motivo e responsável.

Regra de disponibilidade (vale para todas as partes): “ainda não instalado” e “desativado” ficam fora da conta. Disponíveis são os operacionais; indisponíveis são mau funcionamento, em manutenção e furtado. O cálculo fica na API, para que nenhuma tela calcule de outro jeito.

```
\text{Disponibilidade} = \frac{\text{operacionais}}{\text{operacionais} + \text{mau funcionamento} + \text{em manutenção} + \text{furtados}}
```

Cadastro de agentes

- Nome, matrícula, categoria (agente de trânsito, guarda municipal, policial militar), órgão e equipe.
- Situação: em atividade, em pausa, fora de escala.
- Vínculo opcional com veículo (moto ou viatura) e com uma base.

Consulta

- Listagem com busca e filtros por tipo, situação, bairro, região e órgão.
- Ficha de detalhe com histórico, manutenções e localização no mapa.

Telas principais

Tela	O que mostra	Estados tratados
Listagem	Tabela paginada com busca, filtros e score de saúde	Vazio com convite para cadastrar ou importar; carregando; erro com nova tentativa
Cadastro dinâmico	Formulário por tipo, mapa para o ponto, preenchimento por IA	Validação campo a campo; IA indisponível com aviso e cadastro manual
Ficha do equipamento	Dados, mapa, histórico, manutenções, score explicado, QR Code	Sem sinal recente destacado; equipamento furtado com faixa vermelha
Qualidade do inventário	% de completude, problemas encontrados, ranking por órgão	Tudo certo com mensagem positiva; lista de correções pendentes
Tipos de equipamento	Lista de tipos e editor de campos	Prévia do formulário enquanto o tipo é editado

Diferenciais

Oito diferenciais, em ordem de prioridade, dão sentido ao “Inteligente” do título e ligam a Parte 1 às Partes 2 e 3. Os quatro primeiros são baratos e entram de qualquer forma.

#	Diferencial	Como funciona	Por que ganha pontos	Esforço
1	Detecção de falha silenciosa	Equipamento “operacional” sem sinal há mais tempo que o esperado para o seu tipo vira alerta de “possível falha silenciosa”	Já responde à pergunta da Parte 2: “PROMETHEUS conseguirá perceber?”	Baixo
2	Tipos novos pela interface	Na demo, criar o tipo “Semáforo inteligente” e ver o formulário surgir na hora	Mostra o “entre outros” do enunciado funcionando ao vivo	Baixo
3	Score de saúde explicável	Nota de 0 a 100 com os motivos: “62 porque: 2 falhas em 90 dias (−20), manutenção atrasada há 5 dias (−18)”	Antecipa o “deixar claro quais informações foram consideradas” da Parte 3	Baixo
4	Máquina de estados com automações	Transições válidas; mau funcionamento abre manutenção imediata e ordem de serviço; furto gera alerta crítico	Regras de negócio reais, que os jurados vão tentar quebrar	Baixo
5	Cadastro por IA	Foto da etiqueta ou frase livre preenche tipo, marca, modelo, série, atributos e endereço para revisão	Principal momento “uau”; o cadastro manual continua funcionando sem a IA	Médio
6	Qualidade do inventário por órgão	Detecta duplicidades, coordenadas suspeitas e campos vazios; mostra % de completude e ranking por órgão	Transforma qualidade de cadastro em métrica de gestão; poucos concorrentes pensam nisso	Baixo
7	Busca em linguagem natural	“Câmeras sem visão noturna no Centro com manutenção vencendo” vira filtro estruturado	IA aplicada ao dia a dia do gestor	Baixo

#	Diferencial	Como funciona	Por que ganha pontos	Esforço
8	QR Code por equipamento	QR impresso na ficha; leitura pela webcam ou por upload de foto no desktop. O uso no celular em campo aparece no vídeo	Funciona na máquina do jurado, sem depender de HTTPS	Médio

Cortados para caber no prazo: rascunho de boletim de ocorrência para furtos (sensível juridicamente e fora do pedido), hash encadeado no histórico (o histórico continua somente de inserção) e endpoint /metrics, que só volta se PROMETHEUS for a ferramenta de métricas.

Apenas se sobrar tempo:

- Importação de CSV com mapeamento automático de colunas e sugestão de correções (“Cent.” vira “Centro”).
- Relação entre equipamentos: câmera associada a radar, totem a cancela.
- Ciclo de vida e custo: garantia, contrato, vida útil e custo acumulado de manutenção.
- Agentes com escala, turnos e habilitações.

Modelo de dados

O modelo é híbrido: colunas fixas para o que todo equipamento tem e um campo JSONB, validado por schema, para os atributos específicos de cada tipo.

Entidade	Campos principais	Observações
orgao	id, nome, sigla	CET, Guarda Municipal, PM, Secretaria
tipo_equipamento	id, nome, categoria, mobilidade (fixo/móvel), ícone, schema_atributos, intervalo_sinal_esperado_min	Criado e editado pela interface; o intervalo define quando o silêncio vira alerta
equipamento	id, codigo_interno, tipo_id, numero_serie, marca, modelo, dispositivo_iot_id, ultimo_sinal_em, situacao, orgao_id, data_instalacao, atributos (JSONB), score_saude, criado_em, atualizado_em	Único por marca + número de série; dispositivo_iot_id único

Entidade	Campos principais	Observações
cidade	id, nome, uf, tem_lista_bairros	Permite mais de um município
bairro	id, cidade_id, nome, regiao, geom (polígono)	Usado para sugerir e conferir, não para bloquear
localizacao	equipamento_id, cidade_id, rua, cep (opcional), bairro_id (opcional), referencia, regiao, geom (ponto PostGIS)	Para móveis, representa a base; rodovias usam a referência (“KM 203”)
plano_manutencao	id, equipamento_id, tipo (imediata, agendada, periódica), proxima_data, periodicidade_dias, ativo	O que está previsto
registro_manutencao	id, plano_id, equipamento_id, executada_em, tecnico, descricao, resultado	O que de fato foi feito; ao concluir, recalcula a próxima data do plano
ordem_servico	id, equipamento_id, motivo, prioridade, status, aberta_em, fechada_em	Gerada automaticamente por regra
historico_situacao	id, equipamento_id, situacao_anterior, situacao_nova, motivo, usuario, em	Somente inserção; base da Parte 3
agente	id, nome, matricula, categoria, orgao_id, equipe, situacao, contato, veiculo_id, base_id	Veículo aponta para um equipamento móvel
anexo	id, equipamento_id, tipo, url, em	Fotos de campo e da etiqueta

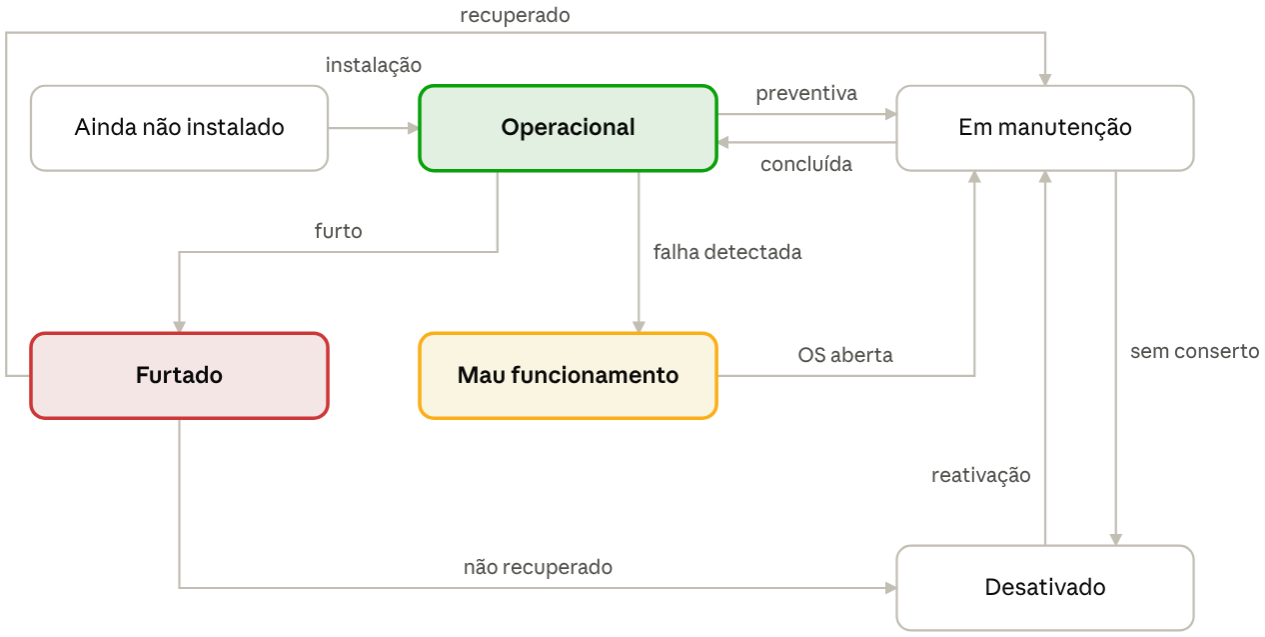
Regras de modelagem: todo registro tem data de criação e atualização; o código interno é o identificador usado em alertas e métricas, no lugar do número de série; o dispositivo_iot_id é a chave que liga cada sinal recebido ao equipamento.

Desempenho: índice espacial (GiST) nas coordenadas; índices em tipo, situação, órgão, bairro, dispositivo_iot_id e ultimo_sinal_em; índice GIN nos atributos JSONB e busca textual com pg_trgm. Toda listagem é paginada. O seed gera de 10 a 50 mil equipamentos para provar que filtros e buscas respondem rápido.

Regras de negócio

A situação de um equipamento só muda por transições válidas, e cada mudança dispara ações automáticas e grava histórico.

Todo equipamento com falha passa por manutenção antes de voltar a operar



transições de situação · 6 situações

Verde é o estado desejado, amarelo exige ação e vermelho é crítico. A tabela abaixo é a regra completa; qualquer transição fora dela é recusada pela API.

Situação atual	Pode ir para
Ainda não instalado	Operacional, Desativado (instalação cancelada)
Operacional	Mau funcionamento, Em manutenção, Furtado, Desativado
Mau funcionamento	Em manutenção, Furtado, Desativado
Em manutenção	Operacional, Furtado, Desativado
Furtado	Em manutenção (recuperado), Desativado (não recuperado)
Desativado	Em manutenção (reativação)

Automações por situação

Quando	O sistema faz
Situação vira mau funcionamento	Cria plano de manutenção imediata, abre ordem de serviço e reduz o score de saúde
Situação vira furtado	Gera alerta crítico e notifica o órgão responsável
Equipamento operacional fica sem sinal além do intervalo esperado para o tipo	Gera alerta de “possível falha silenciosa”, sem mudar a situação sozinho
Registro de manutenção é concluído	Volta a operacional, registra a execução e calcula a próxima data do plano periódico
Faltam 7 dias para a próxima manutenção	Marca o equipamento como “manutenção próxima”
Data da manutenção passa sem registro	Marca como “manutenção vencida” e reduz o score de saúde
Situação vira desativado	Suspende os planos de manutenção e tira o equipamento do cálculo de disponibilidade

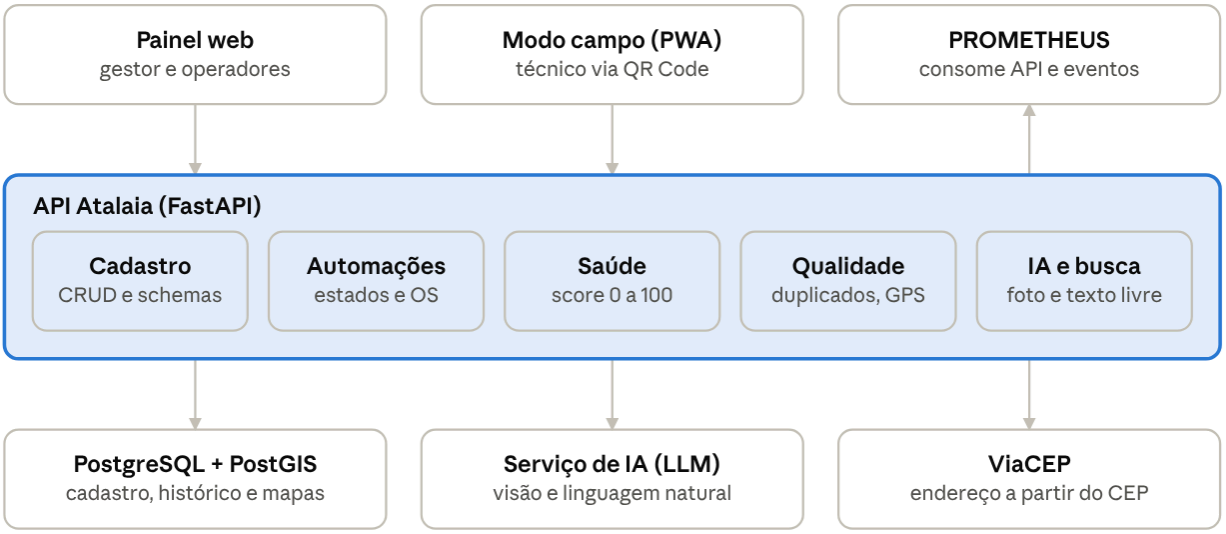
Validações

- Número de série único por marca; dispositivo_iot_id único.
- Coordenadas dentro do Brasil e próximas da cidade informada; divergência gera aviso, não bloqueio.
- Bairro sugerido pelo ponto no mapa quando a cidade tem lista oficial.
- Atributos específicos validados pelo schema do tipo.
- Toda mudança de situação exige motivo e responsável.
- Histórico somente de inserção: nada é apagado ou editado.

Arquitetura e tecnologias

Uma única API concentra as regras e atende o painel web, o modo campo e o PROMETHEUS; tudo sobe com um Docker Compose.

Uma API central atende o painel, o campo e o PROMETHEUS



arquitetura · 3 clientes, 1 API, 3 serviços

O PROMETHEUS consome a mesma API que as telas usam e recebe eventos de mudança de situação; o endpoint /metrics só entra se PROMETHEUS for a ferramenta de métricas.

Stack tecnológica

Todas as escolhas priorizam velocidade de desenvolvimento no hackathon e ferramentas gratuitas e de código aberto.

Camada	Tecnologia	Para quê
Frontend	React + TypeScript + Vite	Base do painel web e do modo campo
Interface	Tailwind CSS + shadcn/ui	Componentes prontos e visual consistente
Mapa	MapLibre GL + tiles do OpenStreetMap	Marcar o ponto de instalação; reaproveitado na Parte 2
Formulários	React Hook Form + react-jsonschema-form	Formulário dinâmico gerado a partir do schema de cada tipo
Dados no front	TanStack Query	Cache e sincronização com a API
Modo campo	PWA + html5-qrcode	Leitura de QR Code e uso no celular, inclusive offline
Backend	Python 3.12 + FastAPI	API REST com documentação OpenAPI automática

Camada	Tecnologia	Para quê
Validação	Pydantic + jsonschema	Valida campos comuns e atributos específicos por tipo
Acesso ao banco	SQLAlchemy + GeoAlchemy2 + Alembic	ORM, tipos geográficos e migrações
Banco de dados	PostgreSQL 16 + PostGIS	JSONB para atributos e consultas por bairro e raio
Tarefas automáticas	APScheduler	Marcar manutenção próxima ou vencida e recalcular o score de saúde
IA	LLM com visão (ex.: Claude via API)	Leitura de etiqueta, texto livre e busca em linguagem natural
Endereço	ViaCEP	Preenchimento automático pelo CEP
Métricas	prometheus-client	Opcional: endpoint /metrics, só se PROMETHEUS for a ferramenta de métricas
Dados de demonstração	Faker (pt_BR) + script de seed	10 a 50 mil equipamentos e agentes realistas, mais meses de sinais, falhas e furtos simulados
Testes	Pytest + Vitest	Regras de negócio e componentes principais
Infraestrutura	Docker + Docker Compose	Jurados sobem o sistema com um comando
Versionamento	GitHub + GitHub Actions	Código, revisão e testes automáticos

Alternativa: se a equipe domina mais JavaScript, o backend pode ser Node.js + NestJS + Prisma, mantendo o restante da stack.

Contrato da API

```
GET/POST        /equipamentos            (paginado, com filtros)
GET/PUT/PATCH   /equipamentos/{id}
PATCH           /equipamentos/{id}/situacao
GET/POST        /equipamentos/{id}/planos-manutencao
GET/POST        /equipamentos/{id}/registros-manutencao
GET             /equipamentos/{id}/historico
GET             /equipamentos/{id}/score  (nota e motivos)
POST            /telemetria/sinal         (atualiza ultimo_sinal_em pelo
dispositivo_iot_id)
GET/POST        /agentes
GET/POST        /tipos-equipamento
GET/PUT         /tipos-equipamento/{id}
GET             /indicadores/disponibilidade
GET             /alertas
POST            /ia/extrair-cadastro
POST            /busca
GET             /qualidade
POST            /equipamentos/importar-csv
```

Funcionamento sem internet ou sem IA

O sistema precisa rodar de primeira na máquina do jurado, então cada serviço externo tem um plano B que não quebra a tela.

Serviço externo	Se não estiver disponível
IA (chave de API ausente ou sem internet)	Botões de IA ficam desligados com aviso; cadastro e busca por filtros seguem normais
ViaCEP	CEP vira campo opcional e o endereço é digitado
Tiles do OpenStreetMap	Mapa mostra fundo neutro com os pontos e as coordenadas continuam editáveis
Câmera do celular sem HTTPS	Leitura do QR Code pela webcam ou por upload de foto no desktop

Simulador de telemetria

Um script gera sinais, falhas, manutenções e furtos ao longo de meses e envia para /telemetria/sinal. O mesmo investimento abastece a falha silenciosa da Parte 1, o tempo real da Parte 2 e o histórico para as previsões da Parte 3.

Integração com as Partes 2 e 3

Cada elemento da Parte 1 já tem destino definido nas próximas etapas, o que evita retrabalho e mostra visão de produto aos jurados.

Elemento da Parte 1	Uso na Parte 2 (Central de Operações)	Uso na Parte 3 (Cidade Preditiva)
Tipo, ícone e mobilidade	Ícones no mapa; móveis com posição ao vivo	Padrões por tipo de equipamento
Situação e histórico	Cor por situação e % de disponibilidade	Série histórica para prever falhas e furtos
Manutenção e ordens de serviço	Fila de manutenção imediata e próxima do vencimento	Manutenção preditiva
Score de saúde	Destaque de equipamentos em risco	Variável de entrada dos modelos
Bairro e região oficiais	Filtros e semáforo por região	Índice de risco por bairro e horário
Agentes, equipes e bases	Agentes em atividade no mapa	Recomendação de reforço por região
Código interno e rótulos padronizados	Identificação nos alertas	Métricas consistentes para o PROMETHEUS

Demonstração e entrega

A demo da Parte 1 deve caber em 3 minutos e terminar mostrando como esses dados vão virar o mapa da Parte 2.

Roteiro da demo

1. Abrir o inventário com dezenas de milhares de equipamentos e mostrar filtros e busca respondendo rápido.
2. Criar ao vivo o tipo “Semáforo inteligente” e ver o formulário surgir na hora.
3. Fotografar uma etiqueta ou digitar “radar de 60 km/h na Av. X, oposto ao 181” e ver a ficha se preencher sozinha.
4. Cadastrar um agente de trânsito vinculado a uma moto.
5. Marcar um equipamento como mau funcionamento e ver a manutenção imediata, a ordem de serviço e a queda do score, com os motivos.

6. Parar o simulador para um equipamento e ver surgir o alerta de “possível falha silenciosa”.
7. Fechar no painel de qualidade, com o ranking de completude por órgão.

Critérios de pronto

- [ ] Cadastro, edição e consulta de equipamentos com formulário dinâmico por tipo
- [ ] Criação e edição de tipos pela interface
- [ ] Vínculo com o módulo IoT e registro do último sinal
- [ ] Cadastro de agentes com vínculo a veículo e base
- [ ] Localização com CEP opcional, referência livre e marcador no mapa
- [ ] Situação com histórico e transições validadas
- [ ] Plano e registro de manutenção, com ordem de serviço automática
- [ ] Regra única de disponibilidade calculada na API
- [ ] Score de saúde explicável e alerta de falha silenciosa
- [ ] Cadastro por IA e busca em linguagem natural, com modo sem IA
- [ ] Painel de qualidade com ranking por órgão
- [ ] Seed de 10 a 50 mil equipamentos e simulador de telemetria
- [ ] Sistema subindo com um comando, mesmo sem internet

Testes automáticos

Os testes cobrem exatamente as regras que os jurados vão tentar quebrar:

- Todas as transições permitidas e recusadas da máquina de estados.
- Cada automação: mau funcionamento abre manutenção e ordem de serviço, furto gera alerta, desativado sai da disponibilidade.
- Validação dos schemas por tipo, incluindo tipos criados pela interface.
- Cálculo de disponibilidade, score de saúde e detecção de falha silenciosa.
- Unicidade de número de série e de dispositivo_iot_id.

Vídeo

O vídeo é um entregável planejado, não um improviso de última hora. Ele segue o roteiro acima e mostra o que não roda na máquina do jurado: o modo campo no celular, com leitura do QR Code pela câmera e GPS.

Uso de IA no desenvolvimento

O projeto registra como a IA foi usada para construir o sistema e prova que a equipe entende o resultado:

- Onde a IA ajudou: modelagem inicial, geração de código, testes e dados de demonstração.
- O que a equipe revisou e mudou, com exemplos concretos de sugestões corrigidas.
- As decisões de arquitetura tomadas pela equipe e o porquê de cada uma.
- Os prompts usados pelos recursos de IA do próprio sistema, e como as respostas são validadas antes de salvar.

Ordem de construção

1. Banco, modelo de dados, seed grande e índices.
2. API de cadastro, tipos, situação e manutenção, com as regras automáticas e seus testes.
3. Telas de listagem, cadastro dinâmico, ficha e editor de tipos.
4. Simulador de telemetria, falha silenciosa, score explicável e painel de qualidade.
5. Cadastro por IA e busca em linguagem natural, com os planos B.
6. QR Code, polimento, gravação do vídeo e documento de uso de IA.

Pergunta em aberto: tamanho da equipe, para dividir essas etapas nos cerca de 13 dias de prazo e definir responsáveis.